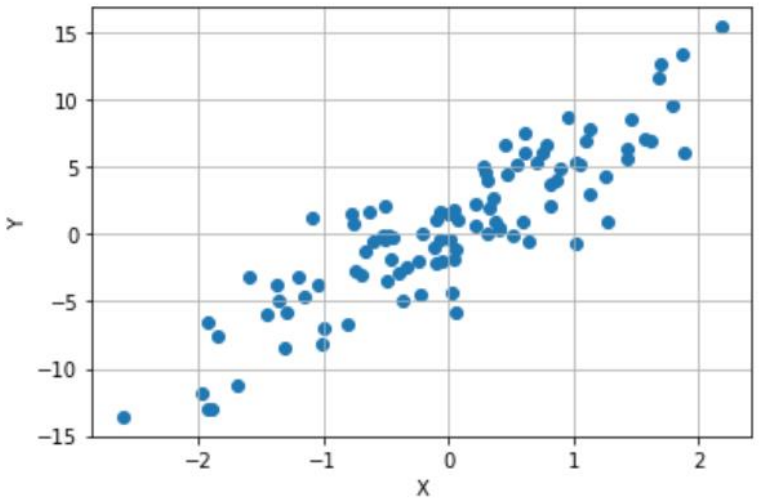
# Challenge EEIA

PRÉVISION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ DE CENTRALES À GAZ À CYCLE COMBINÉ

# Un exemple fictif

| | X | Y |
|---|---|---|
| **0** | -0.436615 | -0.290175 |
| **1** | 0.461825 | 4.449179 |
| **2** | -1.851580 | -7.518465 |
| **3** | 1.135746 | 2.976062 |
| **4** | 0.212320 | 2.298702 |
| **5** | -0.641254 | 1.609879 |
| **6** | 1.023506 | 5.320672 |
| **7** | -0.204501 | 0.063267 |
| **8** | 1.881919 | 5.984703 |
| **9** | 0.303980 | 4.530796 |




| | X | Y |
|---|---|---|
| **0** | 2.555337 | ???? |
| **1** | 0.230295 | ???? |
| **2** | 1.951020 | ???? |
| **3** | 0.262151 | ???? |
| **4** | 0.586505 | ???? |

# Description générale

Prédire une grandeur Y à partir de plusieurs variables explicatives X_1, X_2, X_3, X_4. Vous recevez un score en fonction de la précision de vos prédictions.

| | X_0 | X_1 | X_2 | X_3 | Y |
|---|---|---|---|---|---|
| **0** | -2.166296 | -1.108022 | 0.523336 | -3.0 | 0.130061 |
| **1** | -1.043524 | 1.010369 | 0.223482 | 0.0 | -1.771284 |
| **2** | -1.086359 | NaN | -0.014013 | 1.0 | -0.047843 |
| **3** | -0.620040 | 0.169907 | 0.749502 | NaN | -1.439702 |
| **4** | -0.462569 | -1.222727 | 0.301729 | -2.0 | -0.682189 |
| **5** | NaN | -1.141982 | 1.146201 | -0.0 | -0.005486 |
| **6** | -1.656576 | -1.178307 | 1.236809 | 1.0 | 1.836680 |
| **7** | -0.912717 | -0.255420 | NaN | 1.0 | -0.088060 |
| **8** | NaN | 0.006173 | -1.027616 | 1.0 | -0.803317 |
| **9** | 0.433386 | -0.691719 | -2.576327 | -0.0 | -1.096956 |

| | X_0 | X_1 | X_2 | X_3 | Y |
|---|---|---|---|---|---|
| **0** | 0.877416 | 0.279090 | 0.296171 | 1.0 | ???? |
| **1** | -0.853882 | 1.047321 | 1.480602 | 0.0 | ???? |
| **2** | 1.958881 | NaN | -1.122459 | -1.0 | ???? |
| **3** | 0.284066 | -0.749323 | -0.402407 | NaN | ???? |
| **4** | -0.442833 | -0.772932 | -0.225483 | -1.0 | ???? |
| **5** | NaN | -0.822221 | 2.027671 | 0.0 | ???? |

# Cas du challenge total

- Prédire la puissance de centrale éolienne à partir des 4 variables suivantes:

| | |
|---|---|
| Amb temp (°C) | Température ambiante |
| Comp inlet temp (°C) | Température entrée compresseur |
| amb pressure | Pression ambiante |
| HR % | %Humidité relative ambiante |
| C/H | Rapport Carbonne/hydrogène du Gaz Nat |
| Network Frequency (Hz) | Fréquence du réseau électrique en Hz |
| Lower Heating Value (Wh/Nm3) | le pouvoir calorifique inférieur du Gaz Nat |
| EOH (h) | Heures d'Opérations Equivalentes |
| DP filtre | Perte de charge au niveau des filtres d'air entrée turbine à gaz |
| CTRL anti givrage | Control de la vanne d'ouverture de l'anti-givre entrée turbine gaz |
| IGV % | % d'ouverture de la valve IGV (Inlet Guide Vanes) afin de controller la charge de la CCGT |
| Net Power (MW) | Production d'électricité NETTE générée par la CCGT |

# Déroulé du challenge

- Phase 1: À la fin de cette phase les 5 étudiants ayant les meilleurs scores seront qualifiés pour la phase 2

- Phase 2: Présentation orale des 5 étudiants au jury

- Le gagnant est désigné à l'issue de cette présentation.

# Prix du challenge

Voyage en France et visite des labos de TotalEnergies